

0830 Answer | 文件路径：名字、索引、数据块与共享

原题 32 题 · 0829 页面驻留 · 能力账本

已会区分页表映射与数据块索引；文件题从“名字找到 inode/目录项，再由文件偏移到物理块”追踪。32 题均已核准。

32 题考场入口

题	第一笔	答案
01	随机访问且易扩展需索引结构	B
02	SCAN 从 105 向大磁道走再折返	A
03	软链接自有计数 1，硬链接剩一入口计数 1	B
04	$4 + 2 \times 64 + 64^2$ 块，共 1057KB	C
05	当前目录缩短相对路径检索	C
06	逻辑地址在链接阶段形成	C
07	单缓冲 1550 μ s，双缓冲 1100 μ s	B
08	给一块盘分区不能减少机械寻道	B
09	删除文件不能删它所在整目录	A
10	CD-ROM 视频快随机播放选连续布局	A
11	inode 总数不决定某文件最大长度	A
12	首次打开须读文件控制块	B
13	直接块读 1 次，双级间接读 3 次	B
14	固定分配与全局置换不相容	C
15	位 409612 $\rightarrow$ 字节 51201 $\rightarrow$ 盘块 82 偏 1	C
16	文件按 1KB 簇分配，1026B 占两簇 2048B	D
17	逻辑格式化建根目录与空闲块结构	B
18	硬链接共 inode；独立打开偏移可不同	B
19	预读、连续簇、延迟写、高速缓存均助访问	D
20	位图/空闲链/FAT 可管空闲块，inode 管文件	B
21	0x20501225 拆高 10 位 081H、次 10 位 101H	A
22	同一文件属性由系统共享表项管理	B
23	设备独立使换硬件后应用不必改	D
24	4B inode 号最多区分 2^{32} 个对象	B
25	删文件不必删除快捷方式	A
26	最后关闭可释放内存 inode，不删盘上 inode	B
27	位图按磁盘总块数固定长度	A
28	open(path) 需按文件名查目录	A
29	VFS 提供跨文件系统统一接口	C
30	权限信息在 inode，不在目录项	C
31	FAT 标识磁盘块占用/空闲	C
32	文件系统为两类设备确定逻辑块大小	B

01 | 2009-28：两个条件一起检验文件块结构

28. 下列文件物理结构中, 适合随机访问且易于文件扩展的是_____。

- A. 连续结构
B. 索引结构
C. 链式结构且磁盘块定长
D. 链式结构且磁盘块变长

题同时要随机访问第 k 块和易扩展。索引结构可从索引表按逻辑块号定位物理块，增加文件块时添加索引，选 B。连续结构随机定位快但尾部扩展受连续空间限制；链式结构易增块却要逐结点走到第 k 块，不擅随机访问。第一笔把两个需求并排，逐项淘汰只满足一个的方案。

与 0828-10 的同题型

之前问磁盘空间分配，答案同是索引分配；这次措辞为“文件物理结构”。把概念挪到新选项中仍先看访问和增长的动作，不重新背一遍定义。

02 | 2009-30 : SCAN 先按当前方向排序，再反向

29. 假设磁头当前位于第 105 道, 正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为 35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195, 采用 SCAN 调度 (电梯调度) 算法得到的磁道访问序列是_____。

- A. 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12

2009年计算机408统考真题 第 3 页, 共 7 页

磁头在 105 道，方向为磁道号增加，先处理比 105 大的请求 $110 \rightarrow 170 \rightarrow 180 \rightarrow 195$ ；随后折返处理小于 105 的请求，从大到小 $68 \rightarrow 45 \rightarrow 35 \rightarrow 12$ ，选 A。第一笔画 105 的左、右两组，当前方向决定先右，不看输入列表的先后。

题图裁掉其余选项不影响路线

原截图只显示 A 的完整列表；依 SCAN 方向按请求磁道排序可直接验证 A。标准电梯调度是否移动到物理端点再折返，会影响总移动距离，却不改变这组请求的服务先后。

03 | 2009-31：软链接是另一文件，硬链接共享原 inode 计数

31. 设文件 F1 的当前引用计数值为 1，先建立 F1 的符号链接（软链接）文件 F2，再建立 F1 的硬链接文件 F3，然后删除 F1。此时，F2 和 F3 的引用计数值分别是_____。

- A. 0、1 B. 1、1 C. 1、2 D. 2、1

F1 原硬链接计数 1；创建 F2 符号链接是独立文件，自己的计数为 1，不增加 F1 的硬链接计数。创建 F3 硬链接使原 inode 计数变 2；删 F1 目录项后，原 inode 仍被 F3 指向，计数降回 1。故 F2、F3 分别 1、1，选 B。第一笔分“链接文件本身计数”和“目标 inode 共有几个硬入口”。

删目标名后软链接可能悬空

F2 存储指向 F1 的路径名，删除 F1 后该路径可能无法解析，但 F2 目录项自身并未被删除，引用计数仍为 1。F3 与原 F1 共用 inode，删 F1 名仍能通过 F3 访问内容。

04 | 2010-30：三级容量数块数，再乘数据块大小

原题 2010-30 在该年试卷第 4 页。仓库 bank/2010/q30.png 错裁成前一题页表题，不能据它答文件索引。本题每盘块 256B、索引项 4B，一索引块容纳 64 个指针。四个直接项覆盖 4 块，两项一级间接覆盖 $2 \times 64 = 128$ 块，一项二级间接覆盖 $64^2 = 4096$ 块；合计 4228 个数据块，乘 256B 得 1,082,368B = 1057KB，选 C。第一笔分开“每层多少指针”和“各层各有几个入口”。

索引块本身不算文件的数据长度

索引块占磁盘空间，但题问可表示的单个文件最大长度，算的是能指向多少数据块。若把二级间接误写成 64 而不是 64×64 ，会严重低估容量；若把索引块也算文件数据会高估。

05 | 2010-31：当前工作目录给相对路径一个起点

31. 设置当前工作目录的主要目的是_____。

- A. 节省外存空间 B. 节省内存空间
C. 加快文件的检索速度 D. 加快文件的读/写速度

设当前工作目录后，用户可用相对于该目录的短文件名/路径，不用每次从根目录逐层检索，主要目的是加快文件的检索速度，选 C。它不改变文件本身磁盘块布局或数据读写速度，A/B/D 的空间与 I/O 效果不是主要目的。第一笔问“这个目录状态改变的是名字解析哪一步”。

绝对路径与相对路径

绝对路径从根开始，当前目录只决定相对路径的起点；若反复访问同一目录下文件，少走共同前缀。具体系统还可能有目录缓存，但题的直接因果是路径检索范围缩短。

06 | 2011-30：逻辑地址先由链接形成，运行时才由硬件翻译

30. 在虚拟内存管理中，地址变换机构将逻辑地址变换为物理地址，形成该逻辑地址的阶段是_____。

- A. 编辑 B. 编译 C. 链接 D. 装载

2018年计算机408统考真题 第 3 页，共 8 页

题问的主语是“形成该逻辑地址的阶段”，不是物理翻译发生于何时。源程序编辑后经编译产生目标模块，链接把模块组合成可执行程序并确定其逻辑地址布局，选 C（链接）。装载把程序准备进入内存；虚拟内存下执行时地址变换机构才按页表把已形成的逻辑地址转成物理地址。第一笔把“地址的形成”与“地址的转换”拆开。

被句首“地址变换机构”带偏的路线

看到硬件动态翻译会想选装载，但装载并非源代码地址布局的链接阶段；运行时每次访存才可能实际做逻辑→物理转换。题四个选项只给编辑、编译、链接、装载，问逻辑地址从哪一步产生，应选链接，不把物理转换时刻硬塞入四选一。

07 | 2011-31：单缓冲在复制后可读下一块，双缓冲可更早预读

31. 某文件占 10 个磁盘块，现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送用户区进行分析，假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓冲区的时间为 $100\mu s$ ，将缓冲区的数据传送到用户区的时间是 $50\mu s$ ，CPU 对一块数据进行分析的时间为 $50\mu s$ 。在单缓冲区和双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间分别是_____。

- A. $1500\mu s$ 、 $1000\mu s$ B. $1550\mu s$ 、 $1100\mu s$
C. $1550\mu s$ 、 $1550\mu s$ D. $2000\mu s$ 、 $2000\mu s$

每块磁盘读 $100\mu s$ 、缓冲复制 $50\mu s$ 、CPU 分析 $50\mu s$ ，共 10 块。单缓冲：第一块读 100 后复制 50，随后下一块读 100 可与第一块分析 50 重叠；每块节拍 $100+50=150$ ，最后再加分析 50， $10\times 150+50=1550\mu s$ 。双缓冲让下一块磁盘读在另一缓冲与上一块复制+分析 $50+50=100$ 同时进行，第一块读 100 后每块节拍 100，总 $100+10\times 100=1100\mu s$ ，选 B。第一笔画设备读、缓冲复制、分析三段谁占同一缓冲。

双缓冲末尾为何多一个 100

第 1 块先读 100；处理这块的复制与分析共 100，同时设备把第 2 块读入另一缓冲；如此流水，最后第 10 块读完后仍需复制和分析 100。因此 $100+10\times 100=1100$ ，不能只用 $10\times 100=1000$ 。

08 | 2012-32：同一物理磁盘分区不会让磁头走得更快

32. 下列选项中，不能改善磁盘设备 I/O 性能的是_____。

A. 重排 I/O 请求次序

B. 在一个磁盘上设置多个分区

2012年计算机408统考真题 第 4 页，共 8 页

C. 预读和滞后写

D. 优化文件物理块的分布

重排 I/O 请求可减少寻道，预读/滞后写可合并或隐藏 I/O，优化文件物理块分布也能提升局部性。把一块磁盘划成多个分区只改变逻辑管理边界，不改变磁头移动、旋转和传输硬件能力，不能据此改善 I/O 性能，选 B。第一笔问操作是否让一次 I/O 少寻道、少等待或少请求。

分区本身与布局优化不是同一步

在分区里另外安排连续块、按负载布置数据，可能有性能变化；那是额外的物理布局决策，不是“设置多个分区”这个动作自动产生。题的“不能改善”按选项措施本身判断。

01—08 收束

文件路径先问名字从哪开始找、inode/链接指向谁、偏移由哪级索引定位块；磁盘性能再问是否真的改变机械请求路径。索引容量数数据块指针，缓冲流水画资源占用线。仓库若原题截图错位，按原卷核验并显式标明，不能凭错误图猜答案。

09 | 2013-23：删文件只移相关目录项，不能顺手删整个目录

23. 用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是_____。

A. 删除此文件所在的目录

B. 删除与此文件关联的目录项

C. 删除与此文件对应的文件控制块

D. 释放与此文件关联的内存缓冲区

用户删除某文件时，OS 会移除与该文件关联的目录项，可能释放其文件控制块及缓存；但其所在目录还可能有许多其他文件，不能因删一个文件就删除该目录，选 A。第一笔问操作对象是“目录里的这个入口”还是“容纳许多入口的目录本身”。

资源回收可能受打开与硬链接限制

题的“可能执行”允许 OS 在无其他引用时释放控制块/缓存；若还有打开句柄或硬链接，实际回收可推迟。A 是对象层级错误，删除文件本身并不要求也不允许无条件删除其父目录。

10 | 2013-24：只读光盘适合把视频数据连续排布

24. 为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是_____。

- A. 连续结构 B. 链式结构 C. 直接索引结构 D. 多级索引结构

视频文件在 CD-ROM 上一旦写定，很少需要增长；连续分配让顺序播放跨块少跳转，按起始块号加相对块号也能快速定位随机片段，选 A。链式结构要沿链定位，索引结构要额外查索引；本题优先播放性能，没提出可动态扩展。第一笔用“只读固定大小”和“快定位”两条条件，不把 01 的易扩展条件强加给此题。

为何两题同有随机访问却答案不同

01 同时要求随机访问且易于扩展，连续分配因增长受限淘汰；这里已刻在只读介质，文件增长不是需求，连续结构的直接定位与顺序布局优势便可使用。需求不同，算法无需统一选项。

11 | 2013-26：最大文件长度看每个 inode 能指向多少数据块

26. 若某文件系统索引结点（inode）中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是_____。

- A. 索引结点的总数 B. 间接地址索引的级数
C. 地址项的个数 D. 文件块大小

单个文件可用的直接指针数、间接索引级数及每块能存多少地址项，连同文件块大小，共同决定最多能寻址多少数据。文件系统里有多少个索引结点总数只限制最多建立多少文件/对象，不改变一个 inode 的指针结构，选 A。第一笔问变量是“单个 inode 内部的扇出”还是“全系统有多少 inode”。

与 04 的容量公式复用

04 用 $4+2\times 64+64^2$ 数一个 inode 指得出的数据块；把全盘 inode 从一万个加到两万个，该式并不变。若每块更大或索引项更多，单文件容量才会变。

12 | 2014-29：首次打开先取得文件元数据，不必立刻读内容

29. 在一个文件被用户进程首次打开的过程中，操作系统需要做的是_____。

- A. 将文件内容读到内存中 B. 将文件控制块读到内存中
C. 修改文件控制块中的读写权限 D. 将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程

首次打开文件，OS 需通过目录找到文件控制信息，建立打开文件表项并把文件控制块/索引结点读入内存，选 B。文件内容 A 可等 read 时再读；读写权限 C 应检查而非擅自修改；当前偏移指针保存在内核的打开文件状态，不是把数据缓冲区首指针 D 返给用户。第一笔区分“打开元数据”和“读取数据”。

与 03 的目录项、inode 相接

路径解析找到目录项，再定位文件控制信息；打开成功得到文件描述符/句柄，后续读写由它找到打开文件表。第一次 open 不意味着把整个文件装入内存，尤其大文件不能这样做。

13 | 2015-29 : inode 在内存，数据偏移先落块号再数层级

29. 在文件的索引结点中存放直接索引指针 10 个，一级和二级索引指针各 1 个。磁盘块大小为 1KB，每个索引指针占 4 字节。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按

2015年计算机408统考真题 第 3 页，共 9 页

字节编址）为 1234 和 307400 处所在的磁盘块读入内存，需访问的磁盘块个数分别是_____。

- A. 1, 2 B. 1, 3 C. 2, 3 D. 2, 4

30. 在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是_____。

- A. 可变分配，全局置换 B. 可变分配，局部置换
C. 固定分配，全局置换 D. 固定分配，局部置换

这题在 0829-08 已算过：每索引块 $1024/4=256$ 指针，偏移 1234 落直接块 1，读数据块 1 次；偏移 307400 落文件块号 300，越过直接 0—9 和一级 10—265，走两层间接索引后再读数据，共 3 次，选 B。第一笔只保留 偏移 $\div$ 1KB $\rightarrow$ 逻辑块号 $\rightarrow$ 直接/一级/二级。

原图也包含下一题开头

该截图下部显示 2015-30 的题干；本题只用上半部的文件索引条件与四个 1,2 等选项。不要把后面“固定/可变分配、全局/局部置换”混入文件 I/O 次数。

14 | 2015-30 : 固定页框数却允许全局逐出会改变份额

本题完整题干与选项见前一幅原图下半部。原 2015/q30.png 再次错位重复题 29。请求分页中，局部置换只在本进程已分配的页框中替换，能配固定分配；可变分配可与局部或全局置换配合。固定分配若实行全局置换，可从其他进程拿框，实际分配份额便变化，与固定矛盾，故不能组合的是 C。第一笔问“被替换的页框能从其他进程拿吗”。

固定与可变谈的是分给谁多少框

局部/全局谈的是选择牺牲页的范围。全局范围允许一个进程因缺页取得另一进程的框，通常改变各自驻留集大小；若题已规定每进程固定份额，这种组合不成立。原图错位不影响按上幅完整选项核验。

15 | 2015-31：位图的位号、字节号、所在磁盘块分三次除

31. 文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况，位图存于磁盘的 32~127 号块中，每个盘块占 1024 字节，盘块和块内字节均从 0 开始编号。假设要释放的盘块号为 409612，则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是_____。

- A. 81、1 B. 81、2 C. 82、1 D. 82、2

释放盘块号 409612，对应位图第 409612 位（从 0 起），落字节 $\lfloor 409612/8 \rfloor = 51201$ ，该字节在位图中的块号 $\lfloor 51201/1024 \rfloor = 50$ ，位图从盘块 32 开始，故物理盘块 82；块内字节序号 $51201 \bmod 1024 = 1$ ，选 C（82、1）。第一笔连写 位 $\div 8 \rightarrow$ 字节；字节 $\div 1024 \rightarrow$ 位图块和块内位置。

末尾余数 4 用在哪里

$409612 \bmod 8 = 4$ 是目标位在这个字节中的位序号，题问的是块内字节序号，所以答案第二项是 1 而不是 4。也不能把位图从 32 开始忘掉，直接答第 50 盘块。

16 | 2017-26：磁盘分配按扇区向上取整

26. 某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为 1KB 和 512B。若一个文件的大小为 1026B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是_____。

- A. 1026B B. 1536B C. 1538B D. 2048B

文件 1026B，磁盘扇区 512B， $\lceil 1026/512 \rceil = 2$ 个簇，实际占磁盘 $2 \times 1024 = 2048$ B，选 D。磁盘扇区 512B 是底层读写单位；文件系统分配单位是题设的 1KB 簇。第一笔圈“系统分配给文件”，用簇而非扇区向上取整。

两级单位为何同时给

磁盘底层扇区 512B，但文件系统按 1KB 簇分配文件空间；一个 1026B 文件刚超过一簇，必须占两簇，即 2048B。1536B 是“把字节向上凑到三个扇区”的结果，题特意给出簇大小是为了挡掉这条看似合理路线。

09—16 收束

先确认题问对象层级：目录 vs 文件目录项、inode 的全局数量 vs 单文件索引扇出、扇区 vs 文件系统分配簇。文件打开先定位元数据；访问偏移才读数据；位图先把位号转字节。数值题保底先写单位，最常见错项是用较小底层单位替代题设分配单位。

17 | 2017-29：逻辑格式化建立文件系统内部结构

29. 下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是_____。

- I. 对磁盘进行分区
 - II. 建立文件系统的根目录
 - III. 确定磁盘扇区校验码所占位数
 - IV. 对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化
- A. 仅 II B. 仅 II、IV C. 仅 III、IV D. 仅 I、II、IV

逻辑格式化在已划出的分区上创建文件系统的根目录 II，初始化记录空闲盘块的位图/FAT 等结构 IV；磁盘分区 I 是更早的划分，扇区校验码/低层物理布局 III 属物理格式化范畴。仅 II、IV，选 B。第一笔给动作标“盘分区→物理扇区→文件系统结构”所处层次。

为什么初始化空闲块结构是必要的

新文件系统得知道哪些块可分配，根目录也得成为路径解析起点；否则无法安全创建文件。把磁盘划成两个分区只是容器划界，不替每个分区建立目录或空闲表。

18 | 2017-31：同一 inode 的元数据共享，两次独立打开各有偏移

31. 若文件 f1 的硬链接为 f2，两个进程分别打开 f1 和 f2，获得对应的文件描述符为 fd1 和 fd2，则下列叙述中，正确的是_____。

- I. f1 和 f2 的读写指针位置保持相同
 - II. f1 和 f2 共享同一个内存索引结点
 - III. fd1 和 fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项
- A. 仅 III B. 仅 II、III C. 仅 I、II D. I、II 和 III

硬链接 f1/f2 是同一文件的两个名字，共享一个内存索引结点 II；两个进程分别调用 open 得到 fd1/fd2，各指自己的用户打开文件表项 III。各次打开维护的读写位置不必相同，I 错，故 II、III，选 B。第一笔画 f1/f2→同一 inode 与 fd1/fd2→各自打开状态 两层。

不要把“同一数据内容”推成“同一文件偏移”

两个进程可分别从开头和中部读同一文件，读取行为当然不必同步。若复制同一个已打开描述符可能共享打开文件描述与偏移，那是另一种场景；本题明确分别打开两个硬链接名。

19 | 2018-31：四种优化分别压不同的 I/O 成本

31. 下列优化方法中，可以提高文件访问速度的是_____。

I. 提前读

II. 为文件分配连续的簇

III. 延迟写

IV. 采用磁盘高速缓存

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III

C. 仅 I、III、IV

D. I、II、III、IV

提前读 I 隐藏未来等待；连续簇 II 减少跨块寻道；延迟写 III 合并/避开短时间反复写；磁盘高速缓存 IV 让命中请求不必访问盘。四者均可提高文件访问速度，选 D。第一笔不要把“写入延迟”误读成“每次访问一定变慢”，要看总体 I/O 请求数量和前台响应。

措施不保证任一负载都获益

错误预读可能浪费带宽，写缓存要考虑一致性；题问“可以提高”而非在所有工作负载无条件改善。只需各找一个合理的获益场景即可接受四项。

20 | 2019-26：空闲空间管理找的是“哪些块还能分配”

26. 下列选项中，可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是_____。

I. 位图

II. 索引结点

III. 空闲磁盘块链

IV. 文件分配表（FAT）

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III、IV

C. 仅 I、III

D. 仅 II、III、IV

位图 I 按位标空闲/占用，空闲盘块链 III 串空闲块，FAT IV 可用表中状态/链接信息管理盘块分配，三者可承担空闲块管理；索引结点 II 记录某个文件的元数据与数据块位置，不是全盘空闲块结构。I、III、IV，选 B。第一笔问这个结构面向“整盘可用池”还是“单文件索引”。

为什么 FAT 同时像链又能管空闲

FAT 表项可存下一块编号或空闲标记，扫描/维护表便知道可分配块；它也帮助沿文件链找到后续块。一个结构兼有文件分配与空闲管理用途，不等于 inode 也自然具备全盘空闲表作用。

21 | 2019-31：十位页目录号、十位页号按位切，不按十六进制整位切

31. 某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示：

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移（12 位）
------------	----------	------------

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是_____。

A. 081H、101H

B. 081H、401H

C. 201H、101H

D. 201H、401H

地址 2050 1225H 共 32 位，低 12 位页内偏移 225H；剩 20 位拆高 10 位目录号与次 10 位页号。算（地址 >>22）=081H，（地址 >>12）&3FFF=101H，故 081H、101H，选 A。第一笔先剥去低 12 位，再每 10 位切一次；十六进制每位只有 4 位，不能凭四位字符直接拆成两半。

低 12 位为何是 225H

低三位十六进制正好 12 bit，1225H 末三位是 225H。中间页号在位 12—21，必须掩码 3FFH 留 10 位；若直接把右侧四位 1225H 看成页号，会把偏移也卷进去。

22 | 2020-23：共享同一文件的属性，不强迫各进程同一种打开方式

23. 若多个进程共享同一个文件 F，则下列叙述中，正确的是（ ）。

- A. 各进程只能用“读”方式打开文件 F
- B. 在系统打开文件表中仅有一个表项包含 F 的属性
- C. 各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容相同
- D. 进程关闭 F 时，系统删除 F 在系统打开文件表中的表项

多个进程可按各自权限以读或写方式打开 F，A 错；每个进程的用户打开文件表项可有不同 fd/读写位置，因此 C 的“内容相同”错；关闭一个句柄不意味着别人都已关闭，D 错。系统打开文件表可保留一个与 F 关联的共享表项/属性信息，选 B，并记录打开引用。第一笔区分“全系统共享文件身份/属性”和“进程私有的 fd 与打开状态”。

与 18 的偏移区分

18 的各次独立打开可有各自偏移；本题 B 用“仅一个表项包含 F 的属性”考文件公共元数据不必为每个进程复制。具体 OS 的打开文件描述组织可更复杂，题的抽象层次是系统级共享项与用户级各自表项。

23 | 2020-30：设备独立的目标是替换硬件时维持应用接口

30. 对于具备设备独立性的系统，下列叙述中，错误的是（ ）。

- A. 可以使用文件名访问物理设备
- B. 用户程序使用逻辑设备名访问物理设备
- C. 需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关系
- D. 更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序

应用通过设备文件名/逻辑设备名访问，OS 维护逻辑设备到物理设备的映射，A/B/C 是设备独立性的做法。D 说更换物理设备后必须修改应用程序，恰好违背抽象的目的，选 D。第一笔问应用依赖的是稳定的逻辑名还是具体硬件编号。

换设备可能需要装驱动、重新配置映射，应用可继续使用同一逻辑设备接口。设备行为若根本改变，应用可能另作适配；题说的物理设备更换本身不必然要求改程序。

24 | 2020-31：4 字节 inode 号是文件数量的直接上限

31. 某文件系统的目录项由文件名和索引结点号构成。若每个目录项长度为 64 字节，其中 4 字节存放索引结点号，60 字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为（ ）。

- A. 2^{26} B. 2^{32} C. 2^{60} D. 2^{64}

每目录项给索引结点号 4B=32 位，至多编号 2^{32} 个 inode/文件对象，选 B。文件名可用 60 个小写字母位，可能组合数远大于此；64B 是一条目录项长度，不是可建文件数 2^{64} 。第一笔找“全系统文件身份唯一标识”能取多少值，而非把文件名字符数当上限。

实际可创建数一般更小

物理空间、文件系统预留 inode、目录容量等会先形成其他限制；题问给定结构的上界，32 位 inode 编号给出硬上限。不同目录可有同名文件，不能以文件名组合数作为全系统文件数上限。

17—24 收束

逻辑格式化建立目录和空闲表；打开路径把系统级文件身份与每进程句柄分层；空闲块结构管理全盘池，inode 管单文件；磁盘优化逐项问是否减少请求/寻道/前台等待。位段题照 0829 的分段取位，不凭视觉把十六进制字符当固定字段。

25 | 2021-30：删原文件并不强制删指向它的快捷方式

30. 若目录 dir 下有文件 file1，则为删除该文件内核不必完成的工作是（ ）。

- A. 删除 file1 的快捷方式 B. 释放 file1 的文件控制块
C. 释放 file1 占用的磁盘空间 D. 删除目录 dir 中与 file1 对应的目录项

删除 file1 时要去掉 dir 中对应目录项，最后引用消失时可释放 FCB 与数据块；但指向它的快捷方式/符号链接是另一个独立目录项，可能继续存在并成为悬空链接，内核不必自动查遍全盘删除，选 A。第一笔沿 03 的软链接区分“目标内容”和“指向目标的另一文件”。

“不必”与“绝不”不同

用户或文件管理工具可以额外清理失效快捷方式；题问内核为删除目标文件必须完成的工作。自动遍历所有软链接既无必要又可能昂贵。硬链接计数与打开句柄可能影响真正回收时机。

26 | 2023-31：最后关闭文件释放打开期内存状态，不删持久文件

31. 若文件 F 仅被进程 P 打开并访问，则当进程 P 关闭 F 时，下列操作中，文件系统需要完成的是()。

- A. 删除目录中文件 F 的目录项
- B. 释放 F 的索引节点所占的内存空间
- C. 释放 F 的索引节点所占的外存空间
- D. 将文件磁盘索引节点中链接计数器减 1

F 仅由进程 P 打开，P 关闭后系统可把打开期缓存的内存索引结点/打开表信息释放，选 B。close 不是 unlink：不删除目录项 A，也不释放磁盘 inode C；硬链接计数 D 只随创建/删除目录硬链接变化，不因关闭文件减 1。第一笔把 close 与 unlink 写成不同动作。

与 12 的打开路径反向

首次 open 将文件元数据带入内存并建打开状态；最后 close 可释放该状态。磁盘上文件仍可在下次 open 再找到，故目录项和持久 inode 必须保留。

27 | 2024-26：位图长度取决于总块数，不随空闲比例伸缩

26. 文件系统需占用部分外存空间记录空闲块位置。下列方法中，占用外存空间的大小与当前空闲块数量无关的是()。

- A. 位图法
- B. 空闲表法
- C. 成组链接法
- D. 空闲链表法

位图给磁盘每个块固定一位，无论现在空闲 10 块还是 1000 块，位图都覆盖整个盘的块号空间，大小与当前空闲块数量无关，选 A。空闲表、成组链接、空闲链都按当前空闲块组织记录，其占用可随空闲数量变化。第一笔问结构是“为所有可能块预留位置”还是“只列出现有空闲者”。

总容量仍会影响位图大小

说与当前空闲数量无关，不是与磁盘总容量无关；总块数翻倍，固定一位每块的位图也大约翻倍。若把这两个数量混同，会误以为位图任何时候大小都不变。

29. 下列系统调用的实现中，包含文件按名查找功能的是（ ）。

A. open()

B. read()

C. write()

D. close()

open(path) 参数含文件路径/名，OS 必须解析目录找到目标，选 A。read/write/close 通常拿已经打开得到的 fd，在进程打开文件表查状态，不再从文件名重新查目录。第一笔看调用参数是“名字路径”还是“已解析好的描述符”。

与 12 的首次 open 对照

首次打开需目录解析与 FCB；拿到 fd 后后续操作凭表项定位文件与当前偏移。若文件系统特殊路径操作另需名字，属于别的调用，不改变这四项标准语义。

29 | 2025-28：VFS 是不同文件系统之上的统一调用界面

28. 关于虚拟文件系统，下列说法正确的是

- A. 虚拟文件系统是运行在虚拟内存的文件系统
- B. VFS 可以加快文件系统的访问速度
- C. VFS 定义了可访问不同文件系统的统一接口
- D. VFS 只能访问本地文件系统，不能访问网络文件系统

计算机学科专业基础试题 第 4 页（共 11 页）

虚拟文件系统 VFS 定义通用文件操作接口，适配不同底层文件系统，选 C。它不是“跑在虚拟内存里的文件系统”A；有抽象层不保证必然加快访问 B；还可接网络文件系统，并非只访问本地 D。第一笔把应用 open/read → VFS 接口 → 具体文件系统 写出来。

抽象解决兼容问题，不直接保证性能

缓存等实现可提升性能，但题问 VFS 的确定特性是统一路径与操作接口。不要因为“虚拟”一词联想到虚拟内存，也不要“多一层/少一层”猜速度。

30 | 2025-29：目录项放名字与 inode 号，权限由 inode 承载

29. 某文件系统采用索引节点方式。用户在目录中新建文件 F 时，文件系统不会做的是

- A. 初始化文件 F 的索引节点
- B. 在目录文件中写入 F 的索引节点号
- C. 在目录文件中写入 F 的访问权限信息
- D. 在目录文件中增加一条文件 F 对应的目录项

新建文件 F 要初始化 inode A，并在目录中新增目录项 D、写入其 inode 号 B；题设目录项结构是“文件名+索引结点号”，不在目录文件中写访问权限信息，选 C。权限等元数据存于 inode。第一笔先读题给的目录项字段，选项若要求写没有的字段可直接排除。

为什么文件名和权限不必放同一个位置

多个硬链接名可指向同一 inode，权限作为文件对象属性共享；若每个目录项另存权限，会出现同一文件多个名字的属性不一致问题。目录的作用是名字→对象编号映射。

31 | 2025-31：FAT 表项能标文件链也能标空闲块

31. 下列选项中，文件系统能够知道外存空闲空间的使用情况是

- | | |
|---------------|---------------|
| A. 目录 | B. 系统文件打开表 |
| C. 文件分配表（FAT） | D. 文件控制块（FCB） |

FAT 给各簇/盘块留表项，表项可记录下一块或空闲/结束状态，能知道外存空间使用情况，选 C。目录回答名字映射，系统打开文件表回答当前打开状态，单文件 FCB 回答文件元数据，都不是覆盖整个外存分配状态的结构。第一笔问“有没有每个磁盘分配单元的一格”。

与 20 的空闲结构对应

20 已把 FAT 与位图/空闲链归入全盘块管理；本题换成从四个结构中单选。FAT 同时服务文件块链接，不能因名字有“文件分配”就忽略其空闲标记。

32 | 2025-32：文件系统可选逻辑块大小，不能改变硬盘机械特性

32. 下列选项中，文件系统能为温彻斯特硬盘和固态硬盘提供的功能是

- A. 划分扇区
- B. 确定盘块大小
- C. 降低寻道时间
- D. 实现均衡磨损

文件系统格式化时可为温彻斯特硬盘或 SSD 确定文件系统逻辑盘块/分配块大小，选 B。划分分区 A 通常先于在分区上建文件系统；降低寻道时间 C 是机械磁头相关，SSD 无该寻道；均衡磨损 D 是闪存控制/管理问题，机械盘无闪存擦写寿命。第一笔找对两类介质都适用且属于文件系统层的动作。

物理扇区大小与文件系统块大小

设备的物理扇区/页面粒度由硬件给出，文件系统可在其上选逻辑块或簇大小以管理文件。16 已演过扇区 512B、文件系统簇 1KB；两者不能混成同一个分配单位。

32 题收束：两遍三片的使用路线

第一遍慢练依次追 目录名→目录项→inode/打开表→逻辑偏移→索引/FAT→数据块→设备 I/O，每题只定位题目问的是哪一个对象或成本。第二遍盖答案后用首笔表把 32 题按名字、身份、块位置、空闲结构、读写流水分类；第三遍限时 1—2 分钟还原关键数值与错项依据。做不出来时至少先排“close 等于删除”“扇区等于簇”“同名/硬链接等于同一打开偏移”“分区自动减寻道”的路线。

本节点 32/32 是教学文稿覆盖，105+ 目标仍须以后用独立限时题目成绩验证，不用我写完来推断已经通关。